

东华大学 2016----2017 学年第 二 学期 试卷 A 卷

踏实学习，弘扬正气；诚信做人，诚实考试；作弊可耻，后果自负。

课程名称 几何与多元微积分 A(上) 使用专业 全校各专业

教师 班号 姓名 学号 考试教室

试题 得分	一	二	三	四	五	六	七	总分

一、填空题（每小题 4 分，共 32 分）

1、设函数 $F(x, y) = \sqrt{y} + f(\sqrt{x} - 1)$ ，若当 $y=1$ 时， $F(x, 1) = x$ ，则 $f(x) =$ _____。

2、点 $P(1, 2, 1)$ 到平面 $x + 2y + 2z - 10 = 0$ 的距离为 _____。

3、直线 $\begin{cases} x + 2y - z = 1 \\ x + y + z = 4 \end{cases}$ 的对称式方程为_____。

4、 xOy 面上的直线 $y = a$ ($a > 0$) 绕 x 轴旋转所生成的旋转曲面方程为_____。

5、曲线 $\begin{cases} z = \frac{1}{4}(x^2 + y^2) \\ y = 4 \end{cases}$ 在点 $(2, 4, 5)$ 处的切线与 x 轴正向之间的夹角为_____。

6、级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n^p}$ 当 _____ 时绝对收敛。

7、已知 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛，则 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{1 + |a_n|}$ _____（要求填收敛或发散）。

8、幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} (n+1)x^n$ 的和函数 $s(x) =$ _____，其收敛域为_____。

二、解答下列各题（每题 8 分，共 40 分）

1、求过点 $(3, 1, -2)$ 且通过直线 $\frac{x-4}{5} = \frac{y+3}{2} = \frac{z}{1}$ 的平面方程。

2、 k 取何值时, 直线 $\frac{x-3}{k} = \frac{y}{-1} = \frac{z-2}{1}$ 与平面 $x+y+2z=1$ 的夹角为 $\frac{\pi}{6}$.

3、求球面 $x^2 + y^2 + z^2 = 3$ 与旋转抛物面 $x^2 + y^2 = 2z$ 的交线在 xOy 面上的投影柱面方程和投影曲线方程.

4、讨论函数 $f(x, y) = \begin{cases} \frac{xy}{2 - \sqrt{4 + xy}}, & xy \neq 0 \\ 4, & xy = 0 \end{cases}$ 在点 $(1, 0)$ 处的连续性和可微性.

5、计算函数 $z = (x + y)e^{xy}$ 在点 $(1, 2)$ 处的全微分.

三、(9 分) 讨论级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \sin \frac{a}{n}$ ($a > 0$) 是绝对收敛、条件收敛还是发散?

四、(8 分) 若 $z = z(x, y)$ 是由方程 $x^2 + z^2 = y \phi\left(\frac{z}{y}\right)$ 所确定的隐函数, 其中 ϕ 为可微函数,

求 $\frac{\partial z}{\partial x}$, $\frac{\partial z}{\partial y}$.

五、(7 分) 将函数 $f(x) = \frac{x}{4}$ 在 $[0, \pi]$ 上展成正弦级数, 并求级数 $1 - \frac{1}{3} + \frac{1}{5} - \frac{1}{7} + \cdots$ 的和.

六、(4 分) 设 $a_n > 0$ ($n = 1, 2, \cdots$), $S_n = a_1 + a_2 + \cdots + a_n$, 试判断级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{S_n^2}$ 的收敛性.